राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) परीक्षा 2027

कक्षा 10 — गणित (Mathematics)

अध्याय 2: बहुपद (Polynomials)

उच्च-स्तरीय अभ्यास प्रश्न-पत्र **(Higher Order Thinking Skills / Hard Level)**
कुल अंकभार: 4 अंक (ब्लूप्रिंट सत्र 2026–2027 पर आधारित)

सामान्य निर्देश:

1. सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं।
2. खण्ड 'अ' में 20 उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) दिए गए हैं।
3. खण्ड 'ब' में 10 कठिन वर्णनात्मक प्रश्न (अतिलघूत्तरात्मक व लघूत्तरात्मक) दिए गए हैं।
4. दस्तावेज़ के अंत में प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत उत्तर कुंजी, गणितीय स्पष्टीकरण व चरणबद्ध अंकन योजना (Marking Scheme) दी गई है।

खण्ड 'अ': बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) [प्रत्येक 1 अंक]

1. यदि द्विघात बहुपद $f(x) = ax^2 + bx + c$ का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम (reciprocal) हो, तो निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध सत्य होगा?
   (अ) $a = b$
   (ब) $b = c$
   (स) $c = a$
   (द) $ac = 1$
2. यदि द्विघात बहुपद $x^2 - (k - 2)x - 16$ के शून्यक परिमाण में समान परंतु विपरीत चिह्न के हों, तो k का मान होगा:
   (अ) 2
   (ब) -2
   (स) 4
   (द) 0
3. यदि α और β बहुपद $p(x) = x^2 - 5x + k$ के शून्यक हैं तथा $\alpha - \beta = 1$ दिया गया है, तो k का मान है:
   (अ) 4
   (ब) 6
   (स) 5
   (द) 24

4. यदि α और β द्विघात बहुपद $f(x) = x^2 - p(x + 1) - c$ के शून्यक हैं, तो $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ का मान होगा:
   (अ) c - 1
   (ब) 1 - c
   (स) c
   (द) 1 + c
5. यदि द्विघात बहुपद $p(x) = 2x^2 + 5x + k$ के शून्यक α और β इस प्रकार हैं कि $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = 21/4$ है, तो k का मान होगा:
   (अ) 1
   (ब) 2
   (स) 3
   (द) -2
6. यदि बहुपद $x^2 - 8x + k$ के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान होगा:
   (अ) 12
   (ब) 24
   (स) 8
   (द) 16
7. एक द्विघात बहुपद $y = ax^2 + bx + c$ का आलेख x-अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तथा परवलय नीचे की ओर खुला (opens downwards) है। a तथा इसके विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$ के लिए सही विकल्प है:
   (अ) $a > 0, D > 0$
   (ब) $a < 0, D < 0$
   (स) $a < 0, D > 0$
   (द) $a > 0, D = 0$
8. यदि द्विघात बहुपद $(k - 1)x^2 + kx + 1$ का एक शून्यक -3 है, तो k का मान होगा:
   (अ) 4/3
   (ब) -4/3
   (स) 2/3
   (द) -2/3
9. शून्य बहुपद (Zero Polynomial) की घात होती है:
   (अ) 0
   (ब) 1
   (स) कोई भी प्राकृत संख्या
   (द) परिभाषित नहीं
10. शून्यक -2 और 5 वाले द्विघात बहुपदों की कुल संख्या हो सकती है:
    (अ) केवल 1
    (ब) केवल 2
    (स) केवल 3
    (द) 3 से अधिक (अनंत)

11. यदि α तथा β बहुपद $p(x) = 3x^2 - 6x + 4$ के शून्यक हैं, तो $\alpha/\beta + \beta/\alpha + 2(1/\alpha + 1/\beta) + 3\alpha\beta$ का मान होगा:
    (अ) 6
    (ब) 8
    (स) 17/2
    (द) 10
12. यदि बहुपद $x^2 - 6x + a$ के शून्यक α और β हैं तथा $3\alpha + 2\beta = 20$ है, तो a का मान होगा:
    (अ) 16
    (ब) -16
    (स) 8
    (द) -8
13. यदि द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ में a और c के चिह्न परस्पर विपरीत हैं, तो बहुपद के शून्यक होंगे:
    (अ) दोनों काल्पनिक
    (ब) दोनों धनात्मक
    (स) दोनों ऋणात्मक
    (द) वास्तविक एवं विपरीत चिह्नों वाले
14. यदि एक बहुपद p(x) का आलेख x-अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तथा 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है, तो p(x) के वास्तविक शून्यकों की कुल संख्या होगी:
    (अ) 3
    (ब) 2
    (स) 5
    (द) 6
15. वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक $(2 + \sqrt{3})$ तथा $(2 - \sqrt{3})$ हैं, होगा:
    (अ) $x^2 - 4x + 1$
    (ब) $x^2 + 4x + 1$
    (स) $x^2 - 4x - 1$
    (द) $x^2 + 4x - 1$
16. यदि बहुपद $p(x) = x^2 - (k + 6)x + 2(2k - 1)$ के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के आधे के बराबर है, तो k का मान होगा:
    (अ) 5
    (ब) 6
    (स) 7
    (द) 8
17. यदि द्विघात बहुपद $f(x) = ax^2 + bx + c$ के दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं, तो a, b और c के चिह्न होंगे:
    (अ) सभी समान चिह्न के
    (ब) a और b धनात्मक, c ऋणात्मक
    (स) a धनात्मक, b और c ऋणात्मक
    (द) इनमें से कोई नहीं

18. यदि α और β बहुपद $x^2 - 4x + 1$ के शून्यक हैं, तो $1/\alpha + 1/\beta - \alpha\beta$ का मान होगा:
    (अ) 3
    (ब) 4
    (स) 5
    (द) 2
19. यदि द्विघात बहुपद $2x^2 - 5x - 3$ के शून्यक α और β हैं, तो वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2α तथा 2β हों, होगा:
    (अ) $x^2 - 5x - 6$
    (ब) $x^2 + 5x - 6$
    (स) $2x^2 - 10x - 6$
    (द) $x^2 - 10x - 12$
20. यदि α और β द्विघात बहुपद $x^2 - px + q$ के शून्यक हैं, तो $1/\alpha^2 + 1/\beta^2$ का मान होगा:
    (अ) $(p^2 - 2q)/q^2$
    (ब) $(p^2 + 2q)/q^2$
    (स) $(q^2 - 2p)/p^2$
    (द) $(p^2 - 2q)/q$

खण्ड 'ब': 10 उच्च-स्तरीय वर्णनात्मक प्रश्न

प्रश्न **1 [2** अंक**]:** यदि बहुपद $p(x) = 2x^2 + 5x + k$ के शून्यक α और β इस प्रकार हैं कि संबंध $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = 21/4$ संतुष्ट होता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 2 [2 अंक]: एक विद्यार्थी का दावा है कि "यदि किसी द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ के गुणांक a, b, c सभी धनात्मक हों, तो इसके दोनों शून्यक अनिवार्यतः ऋणात्मक होंगे।" गणितीय विश्लेषण द्वारा इस कथन की सत्यता की समीक्षा कीजिए।

प्रश्न 3 [2 अंक]: यदि द्विघात बहुपद $kx^2 + 4x + 4$ के शून्यक α और β हैं तथा $\alpha^2 + \beta^2 = 24$ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 4 [2 अंक]: यदि बहुपद $f(x) = x^2 - 6x + a$ के शून्यक α और β हैं तथा दिया है कि $3\alpha + 2\beta = 20$, तो अचर a का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न **5 [2** अंक**]:** यदि बहुपद $p(x) = x^2 - (k + 6)x + 2(2k - 1)$ के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के आधे के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 6 [3 अंक]: यदि α और β द्विघात बहुपद $f(x) = x^2 - 2x + 3$ के शून्यक हैं, तो एक ऐसा नया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक $(\alpha + 2)$ तथा $(\beta + 2)$ हों।

प्रश्न **7 [3** अंक**]:** एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, बहुपद $2x^2 - 5x + 7$ के शून्यकों के व्युत्क्रम (reciprocals) हों।

प्रश्न 8 [3 अंक]: यदि α और β द्विघात बहुपद $f(x) = x^2 - px + q$ के शून्यक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि:
$(\alpha^2/\beta^2) + (\beta^2/\alpha^2) = (p^4/q^2) - (4p^2/q) + 2$

प्रश्न 9 [3 अंक]: एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 cm है। यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योग 17 cm है:
(i) इस स्थिति को निरूपित करने वाला एक द्विघात बहुपद निर्मित कीजिए।
(ii) इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करके त्रिभुज की दोनों अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए।

प्रश्न **10 [3** अंक**]:** एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल द्विघात बहुपद $p(x) = 6x^2 - 7x - 3$ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
(i) मध्य-पद विभाजन विधि द्वारा पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए।
(ii) बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए।

उत्तर कुंजी एवं चरणबद्ध हल **(Answer Sheet & Marking Scheme)**

खण्ड **'अ':** बहुविकल्पीय प्रश्न **(MCQs) —** उत्तर सारणी एवं संक्षिप्त स्पष्टीकरण

प्रश्न संख्या	सही विकल्प	गणितीय स्पष्टीकरण / मुख्य सूत्र
1	**(स)**	शून्यकों का गुणनफल $\alpha \times (1/\alpha) = 1 = c/a \Rightarrow c = a$
2	**(अ)**	शून्यक विपरीत चिह्न $(\alpha, -\alpha)$ के हैं, अतः योग $= 0 \Rightarrow -(-(k - 2))/1 = 0 \Rightarrow k = 2$
3	**(ब)**	$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \Rightarrow 1 = 25 - 4k \Rightarrow 4k = 24 \Rightarrow k = 6$
4	**(ब)**	$f(x) = x^2 - px - (p + c)$। $(\alpha + 1)(\beta + 1) = \alpha\beta + (\alpha + \beta) + 1 = -(p + c) + p + 1 = 1 - c$

प्रश्न संख्या	सही विकल्प	गणितीय स्पष्टीकरण / मुख्य सूत्र
5	(ब)	$\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta = (-5/2)^2 - (k/2) = 25/4 - k/2 = 21/4 \Rightarrow k/2 = 1 \Rightarrow k = 2$
6	(अ)	$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \Rightarrow 40 = 64 - 2k \Rightarrow 2k = 24 \Rightarrow k = 12$
7	(स)	परवलय नीचे खुलने पर $a < 0$ और x-अक्ष को दो बिंदुओं पर काटने पर $D > 0$
8	(अ)	$x = -3$ रखने पर: $9(k - 1) - 3k + 1 = 0 \Rightarrow 6k - 8 = 0 \Rightarrow k = 4/3$
9	(द)	शून्य बहुपद $p(x) = 0$ की घात गणितीय रूप से अपरिभाषित होती है
10	(द)	$k(x^2 - 3x - 10)$ प्रारूप में $k \neq 0$ के लिए अनंत बहुपद संभव हैं
11	(ब)	व्यंजक सरल करने पर: $(\alpha^2 + \beta^2)/\alpha\beta + 2((\alpha + \beta)/\alpha\beta) + 3\alpha\beta = 1 + 3 + 4 = 8$
12	(ब)	$\alpha + \beta = 6$, $3\alpha + 2\beta = 20$ से $\alpha = 8$, $\beta = -2$ प्राप्त होता है $\Rightarrow a = (8)(-2) = -16$
13	(द)	$ac < 0$ होने से $D = b^2 - 4ac > 0$ तथा शून्यकों का गुणनफल $c/a < 0$ (विपरीत चिह्न)
14	(स)	कुल वास्तविक शून्यक = 3 (प्रतिच्छेद बिंदु) + 2 (स्पर्श बिंदु) = 5
15	(अ)	शून्यकों का योग = 4, गुणनफल = 1 $\Rightarrow$ अभीष्ट बहुपद: $x^2 - 4x + 1$

प्रश्न संख्या	सही विकल्प	गणितीय स्पष्टीकरण / मुख्य सूत्र
16	(स)	$k + 6 = (1/2)[2(2k - 1)] \Rightarrow k + 6 = 2k - 1 \Rightarrow k = 7$
17	(अ)	शून्यकों का योग $< 0 \Rightarrow -b/a < 0 \Rightarrow b/a > 0$ तथा गुणनफल $c/a > 0$, अतः सभी गुणांक समान चिह्न के हैं
18	(अ)	$(\alpha + \beta)/\alpha\beta - \alpha\beta = 4/1 - 1 = 3$
19	(अ)	नए शून्यकों का योग $= 2(5/2) = 5$, गुणनफल $= 4(-3/2) = -6 \Rightarrow x^2 - 5x - 6$
20	(अ)	$(\alpha^2 + \beta^2)/(\alpha\beta)^2 = [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta]/(\alpha\beta)^2 = (p^2 - 2q)/q^2$

खण्ड 'ब': वर्णनात्मक प्रश्न — चरणबद्ध आदर्श हल एवं अंकन योजना

प्रश्न 1 का हल:

- $p(x) = 2x^2 + 5x + k$ से: $\alpha + \beta = -5/2$ तथा $\alpha\beta = k/2$ **[½ अंक]**
- $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta = 21/4$ **[½ अंक]**
- $(-5/2)^2 - (k/2) = 21/4 \Rightarrow 25/4 - k/2 = 21/4$ **[½ अंक]**
- $k/2 = 25/4 - 21/4 = 4/4 = 1 \Rightarrow$ **k = 2** **[½ अंक]**

प्रश्न 2 का हल:

- द्विघात बहुपद $p(x) = ax^2 + bx + c$ में यदि $a, b, c > 0$ हैं:
  a. शून्यकों का गुणनफल $\alpha\beta = c/a > 0$ (चूँकि दोनों समान चिह्न के हैं)। **[1 अंक]**
  b. शून्यकों का योग $\alpha + \beta = -b/a < 0$ (योग ऋणात्मक है)।
- दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक तथा योग ऋणात्मक केवल तभी संभव है जब दोनों संख्याएँ ऋणात्मक हों।
- निष्कर्ष: विद्यार्थी का दावा पूर्णतः सत्य एवं गणितीय रूप से प्रमाणित है। **[1 अंक]**

प्रश्न 3 का हल:

- $\alpha + \beta = -4/k$ तथा $\alpha\beta = 4/k$ **[½ अंक]**

- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 24 \Rightarrow (-4/k)^2 - 2(4/k) = 24$
- $16/k^2 - 8/k = 24 \Rightarrow 16 - 8k = 24k^2$ **[½ अंक]**
- $3k^2 + k - 2 = 0 \Rightarrow (k + 1)(3k - 2) = 0$ **[½ अंक]**
- **$k = -1$** या **$k = 2/3$** **[½ अंक]**

प्रश्न **4** का हल:

- $f(x) = x^2 - 6x + a$ से: $\alpha + \beta = 6$ ... (समीकरण 1) **[½ अंक]**
- दिया है: $3\alpha + 2\beta = 20$ ... (समीकरण 2) **[½ अंक]**
- समीकरण 2 में से 2 × (समीकरण 1) घटाने पर:
  $(3\alpha + 2\beta) - 2(\alpha + \beta) = 20 - 2(6) \Rightarrow \alpha = 8$ **[½ अंक]**
- समीकरण 1 से: $\beta = 6 - 8 = -2$
- $a = \alpha\beta = (8)(-2) =$ **-16** **[½ अंक]**

प्रश्न **5** का हल:

- $p(x) = x^2 - (k + 6)x + 2(2k - 1)$
- शून्यकों का योग $= k + 6$, शून्यकों का गुणनफल $= 2(2k - 1)$ **[½ अंक]**
- प्रश्नानुसार: $k + 6 = (1/2) \times [2(2k - 1)]$ **[½ अंक]**
- $k + 6 = 2k - 1$ **[½ अंक]**
- $2k - k = 6 + 1 \Rightarrow$ **$k = 7$** **[½ अंक]**

प्रश्न **6** का हल:

- $f(x) = x^2 - 2x + 3$ से: $\alpha + \beta = 2$, $\alpha\beta = 3$ **[1 अंक]**
- नए बहुपद के लिए:
  - शून्यकों का योग $(S') = (\alpha + 2) + (\beta + 2) = (\alpha + \beta) + 4 = 2 + 4 = 6$ **[1 अंक]**
  - शून्यकों का गुणनफल $(P') = (\alpha + 2)(\beta + 2) = \alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 4 = 3 + 2(2) + 4 = 11$
- अभीष्ट द्विघात बहुपद $= x^2 - S'x + P' =$ **$x^2 - 6x + 11$** **[1 अंक]**

प्रश्न **7** का हल:

- माना $2x^2 - 5x + 7$ के शून्यक α, β हैं: $\alpha + \beta = 5/2$, $\alpha\beta = 7/2$ **[1 अंक]**
- नए शून्यकों का योग $= 1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta)/\alpha\beta = (5/2) / (7/2) = 5/7$ **[1 अंक]**
- नए शून्यकों का गुणनफल $= (1/\alpha)(1/\beta) = 1/\alpha\beta = 1 / (7/2) = 2/7$
- अभीष्ट बहुपद $= k[x^2 - (5/7)x + 2/7]$ ($k = 7$ लेने पर) = **$7x^2 - 5x + 2$** **[1 अंक]**

प्रश्न **8** का हल:

- $f(x) = x^2 - px + q$ से: $\alpha + \beta = p$, $\alpha\beta = q$ **[½ अंक]**
- LHS $= (\alpha^2/\beta^2) + (\beta^2/\alpha^2) = (\alpha^4 + \beta^4) / (\alpha\beta)^2$ **[1 अंक]**
- $\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2 = [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta]^2 - 2(\alpha\beta)^2 = (p^2 - 2q)^2 - 2q^2$

- LHS = $[p^4 - 4p^2q + 4q^2 - 2q^2] / q^2 = (p^4 - 4p^2q + 2q^2) / q^2$ **[1 अंक]**
- LHS = $(p^4/q^2) - (4p^2q/q^2) + (2q^2/q^2) =$ **$(p^4/q^2) - (4p^2/q) + 2$ = RHS** (इति सिद्धम्) **[½ अंक]**

प्रश्न **9** का हल:

- (i) माना पहली भुजा = x cm, अतः दूसरी भुजा = (17 - x) cm।
  - पाइथागोरस प्रमेय से: $x^2 + (17 - x)^2 = 13^2$
  - $x^2 + 289 - 34x + x^2 = 169 \Rightarrow 2x^2 - 34x + 120 = 0$
  - 2 से भाग देने पर अभीष्ट बहुपद व्यंजक: **$p(x) = x^2 - 17x + 60$ [1½ अंक]**
- (ii) शून्यक हेतु: $x^2 - 17x + 60 = 0 \Rightarrow x^2 - 12x - 5x + 60 = 0$
  - $(x - 12)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 12$ या $x = 5$ **[1 अंक]**
  - उत्तर**:** समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजाओं की माप **12 cm** तथा **5 cm** है। **[½ अंक]**

प्रश्न **10** का हल:

- (i) $p(x) = 6x^2 - 7x - 3$
  - मध्य-पद विभाजन: $6x^2 - 9x + 2x - 3 = 3x(2x - 3) + 1(2x - 3) = (2x - 3)(3x + 1)$
  - पार्क की लंबाई व चौड़ाई के बीजीय व्यंजक **(2x - 3)** तथा **(3x + 1)** हैं। **[1 अंक]**
- (ii) शून्यक हेतु: $(2x - 3)(3x + 1) = 0 \Rightarrow \alpha = 3/2, \beta = -1/3$ **[1 अंक]**
  - सत्यता की जाँच**:**
    - $\alpha + \beta = 3/2 + (-1/3) = 7/6 = -b/a = -(-7)/6 = 7/6$ (सत्य)
    - $\alpha\beta = (3/2)(-1/3) = -1/2 = c/a = -3/6 = -1/2$ (सत्य) **[1 अंक]**